



Scripty

Caption-uri, hook-uri, bio-uri si thread-uri generate cu AI din orice text, video sau URL — pentru LinkedIn, TikTok si Instagram.

Procesarea Limbajului
Natural si Analiza Retelelor Sociale
2026

Nanciu David Ioan
Girica Cristiana-Maria
Nitu Tudor

Capitolul 1: Despre ce este proiectul?

Este o aplicatie care ajuta creatorii de continut sa economiseasca timp. In loc sa piarda ore intregi scriind postari diferite pentru fiecare platforma, utilizatorul introduce un singur text sau video, iar aplicatia genereaza automat postari pentru LinkedIn, TikTok si Instagram. Fiecare postare are stilul si lungimea potrivite pentru publicul platformei respective.

Aplicatia face singura si hashtag-urile. De exemplu, pune mai multe pe Instagram si mai putine pe LinkedIn, stiind regulile fiecarei retele sociale.

Capitolul 2: Problema principala pe care o rezolva

Creatorii de continut au idei bune, dar dureaza o vesnicie sa adapteze aceeasi idee pentru mai multe platforme. Trebuie sa rescrii textul de mai multe ori. LinkedIn cere un limbaj profesional, TikTok vrea ceva scurt si dinamic, iar Instagram mizeaza pe emotie si poveste vizuala.

Aplicatia scapa utilizatorul de munca repetitiva. Incarci continutul o singura data, alegi tonul (profesional, casual, educational sau promotional), selectezi platformele si aplicatia face totul in locul tau.

Capitolul 3: Ce stie sa faca aplicatia? (Functionalitati)

1. **Proceseaza articole text:** Dai paste la un text lung si aplicatia iti scoate postari din el.
2. **Proceseaza video:** Incarci un clip (MP4, MOV etc.), aplicatia asculta ce se spune, transcrie textul si apoi face postarile.
3. **Genereaza postari pentru mai multe platforme:** Scoate versiuni specifice pentru LinkedIn, TikTok si Instagram.
4. **Ofera mai multe variante:** Primesti cate 3, 4 sau 5 optiuni pentru fiecare platforma, ca sa alegi ce-ti place.
5. **Pune hashtag-uri:** Aduga hashtag-uri relevante (mai multe pe TikTok, mai putine pe LinkedIn).
6. **Schimba tonul:** Textul poate suna profesional, relaxat, educational sau orientat spre vanzare.

7. **Optiuni extra:** Genereaza hook-uri de atentie, descrieri scurte pentru profil (bio) sau transforma textul in thread-uri pentru Twitter.

Capitolul 4: Cum este construita? (Cele 3 parti principale)

Aplicatia are trei componente care lucreaza impreuna:

Partea 1: Frontend (Interfata)

- Este ceea ce vede utilizatorul pe ecran.
- Construita cu React.
- Are formulare pentru text sau video, butoane pentru selectarea platformelor/tonului si zona unde afiseaza rezultatele.

Partea 2: Backend (Motorul)

- Este partea de logica din spate.
- Construita cu FastAPI (Python).
- Primeste datele de la frontend, cere ajutorul inteligentei artificiale si trimite rezultatele inapoi pe ecran.

Partea 3: AI si Modelul de Limbaj (Creierul)

- Foloseste modelul AI Llama 3.3 (prin Groq) pentru text.
- Foloseste Whisper AI pentru a asculta videoclipurile si a le transforma in text.

Capitolul 5: Tehnologiile folosite

Pe Frontend:

- React: Biblioteca pentru interfata web.
- TypeScript: Pentru un cod mai sigur si fara erori.

- Tailwind CSS: Pentru design si aspect vizual.
- Vite: Pentru ca aplicatia sa se incarce foarte rapid.
- React Router si React Hook Form: Pentru navigare si gestionarea formularelor.

Pe Backend:

- FastAPI: Framework rapid de Python pentru crearea API-ului.
- Pydantic: Pentru verificarea corectitudinii datelor.
- Python: Limbajul de programare de baza.

Servicii AI:

- Groq API: Ruleaza modelul Llama AI.
- OpenAI Whisper: Transforma audio in text.

Capitolul 6: Cum functioneaza? Pas cu pas

Pentru text:

1. Utilizatorul introduce textul in casuta.
2. Selecteaza platformele si tonul dorit, apoi apasa pe "Generate".
3. Frontend-ul trimite datele la backend.
4. Backend-ul trimite textul catre AI.
5. AI-ul rezuma textul in 3-4 idei principale, face postarile pentru fiecare retea si adauga hashtag-urile.
6. Rezultatele se intorc prin backend si apar pe ecranul utilizatorului.

Pentru video:

1. Utilizatorul incarca un fisier video.

2. Backend-ul verifica daca formatul si dimensiunea sunt bune.
3. Whisper AI asculta clipul si il transforma in text (transcriere).
4. Din acest moment, procesul e identic ca la text (rezumat, generare postari, hashtag-uri).
5. Pe langa postari, utilizatorul primeste si transcrierea completa cu marcate de timp pentru subtitrari.

Capitolul 7: Detalii despre Frontend

Interfata este impartita in mai multe pagini si componente:

Pagina principala (Generatorul):

- Contine zona de introducere (text sau video), optiunile de platforme, dropdown-ul pentru ton si butonul de generare. Afiseaza rezultatele direct dedesubt.
Alte pagini:
- Generatoare separate pentru Hook-uri, Bio-uri, Thread-uri de Twitter si o integrare pentru procesarea clipurilor direct de pe YouTube.

Cum circula datele:

- Utilizatorul completeaza formularul, datele se salveaza intr-un context global (AppContext), iar la apasarea butonului se face un apel HTTP catre backend. Rezultatul primit este afisat direct in pagina.

Capitolul 8: Detalii despre Backend

Componente principale:

Punctul de pornire (main.py):

- Porneste aplicatia FastAPI, configureaza permisiunile CORS (ca frontend-ul sa poata comunica cu backend-ul) si trimite cererile catre rutele corecte.
Rutele (Endpoint-urile):

- Sunt adresele care se ocupa de fiecare functionalitate: /api/generate/text, /api/generate/video, plus rute speciale pentru hook-uri, bio, thread-uri si verificarea sistemului (/health).

Validarea datelor (schemas.py):

- Verifica ca datele intrate sa fie corecte (de exemplu, textul sa aiba minimum 10 caractere, iar numarul de variante cerute sa fie intre 1 si 5).

Capitolul 9: Modulul AI (NLP)

Aici se proceseaza efectiv textele:

- **Rezumat:** AI-ul extrage ideile principale dintr-un articol lung si le reduce la 3-4 propozitii esentiale.
- **Generare postari:** AI-ul preia rezumatul si creeaza textele adaptate regulilor fiecărei platforme (LinkedIn = profesional, TikTok = scurt si amuzant, Instagram = vizual si emotional).
- **Hashtag-uri:** Genereaza etichete cu # potrivite pentru subiect.
- **Transcriere video:** Trimite audio catre Whisper si primeste inapoi textul complet, cu tot cu timpul exact la care a fost rostit fiecare cuvânt.

Cum functioneaza in spate:

Llama 3.3 (prin Groq) Acest model de limbaj functioneaza ca un text-predictor foarte avansat, care analizeaza textul introdus si ghiceste care este cea mai logica si potrivita urmare, cuvânt cu cuvânt. In spate, el foloseste retele neuronale uriase care au fost antrenate pe miliarde de pagini de internet, invatand regulile de gramatica, nuantele de ton si formatele specifice pentru fiecare retea sociala.

OpenAI Whisper Este un model specializat in recunoastere vocala care primeste un fisier audio, curata zgomotul de fundal si transforma cuvintele auzite in text scris. In spate, el preia undele sonore din video, le imparte in bucati mici de sunet si le asociaza cu litere si cuvinte pe baza unui algoritm antrenat pe mii de ore de inregistrari din viata reala.

Capitolul 10: Regulile specifice ale platformelor

- LinkedIn: Maximum 300 de caractere, ton profesional, in jur de 5 hashtag-uri. Textul e impartit in paragrafe scurte cu un mesaj clar.
- TikTok: Maximum 150 de caractere, stil energic si tineresc, 8 hashtag-uri, propozitii scurte si emoji-uri.
- Instagram: Maximum 220 de caractere, stil emotional, poveste vizuala, 10 hashtag-uri si multe emoji-uri.

Capitolul 11: Optiunile de ton

- **Profesional:** Serios, formal, bazat pe fapte si expertiza. Bun pentru munca.
- **Casual:** Relaxat, prietenos, ca de la prieten la prieten. Bun pentru continut amuzant.
- **Educational:** Informativ, clar si structurat pe puncte. Bun cand vrei sa inveti pe cineva ceva.
- **Promotional:** Convingator, axat pe vanzare, cu indemn clar la actiune (Cumpara, Inscribe-te).

Capitolul 12: Formatul datelor (Request si Response)

Ce trimite Frontend-ul (Request):

- Textul sau fisierul, lista de platforme, tonul ales, numarul de variante (1-5), limba (romana, engleza, franceza, spaniola sau germana) si, optional, stilul de brand al utilizatorului.

Ce intoarce Backend-ul (Response):

- Rezumatul textului, un vector cu rezultatele pentru fiecare platforma (nume, variante de text, hashtag-uri) si, in cazul video, transcrierea completa cu marcajele de timp.

Capitolul 13: Gestionarea erorilor

Aplicatia are filtre pentru a preveni problemele:

- Verifica ca textul sa nu fie prea scurt (sub 10 caractere).
- Verifica ca video-ul sa fie in formatul acceptat si sa nu aiba mai mult de 25 MB.
- Se asigura ca utilizatorul a bifat macar o platforma si un ton valid.
- Daca ceva nu merge, backend-ul trimite coduri specifice, iar frontend-ul afiseaza un mesaj clar pe ecran ca utilizatorul sa stie ce are de reparat.

Capitolul 14: Ghid de utilizare

Pentru text: Deschizi aplicatia, mergi la tab-ul Text, pui articolul, bifezi platformele, alegi tonul, apesi pe Generate si apoi dai copy-paste la rezultate.

The screenshot displays two side-by-side panels of the application interface. The left panel is for generating hooks, featuring a 'Text direct' button, a text input area, and selection options for platforms (LinkedIn, TikTok, Instagram), tones (Professional, Casual, Educational, Promotional), and languages (Romanian, English, French, Spanish, German). It also includes a 'VARIANTE' slider and a 'VOCE DE BRAND' section. The right panel is for generating bios, with a 'TEXT SAU SUBIECT' input area, a 'NUMAR HOOK-URI' slider, and similar selection options for platforms, tones, and languages. Both panels have large 'Genereaza' buttons at the bottom.

Pentru video: Mergi la tab-ul Video, incarci un fisier MP4 sau MOV, alegi platformele si tonul, apesi Generate si astepti putin mai mult (aplicatia trebuie sa proceseze audio). Vei primi atat textul vorbit, cat si postarile.

The image shows a web application interface for video transcription and caption generation. At the top, there are two input fields: "Incarca fisier" (Upload file) and "YouTube URL". Below these is a section titled "Fisier video sau audio" (Video or audio file) with a large upload button and the text "Trage fisierul sau apasa pentru a alege" (Drag the file or click to choose), along with supported formats: "mp4 · mov · mp3 · wav · max 25 MB".

Below the upload section, there are two columns of options. The left column is titled "Platforme" (Platforms) and includes buttons for "LinkedIn", "TikTok", and "Instagram". The right column is titled "Ton" (Tone) and includes buttons for "Profesional", "Casual", "Educational", and "Promotional".

Below the platform options, there is a "VARIANTE" (Variants) section with a horizontal slider showing five options (1, 2, 3, 4, 5). Option 3 is selected, indicated by a purple dot. To the right of the slider is a "LIMBA" (Language) section with a dropdown menu showing "3" and buttons for "Română", "English", "Français", "Español", and "Deutsch".

Below the language options, there is a "VOCE DE BRAND (OPTIONAL)" (Brand Voice (Optional)) section with a text input field containing the example: "Ex: Ton optimist, folosim 'tu' in loc de 'dumneavoastra', evitam jargonul tehnic...".

At the bottom, there is a large button labeled "Transcrie si genereaza" (Transcribe and generate).

Capitolul 15: Structura fisierelor

Proiectul are trei directoare principale:

- /backend: Contine codul Python (main.py pentru pornire, requirements.txt pentru librarii, schemas.py pentru structuri si folderul routes pentru actiuni).
- /nlp: Creierul AI (generate_caption.py pentru texte si transcribe_video.py pentru video).
- /ui: Interfata React (contine paginile, componentele vizuale, serviciile de conexiune cu backend-ul si starea globala a aplicatiei).

Capitolul 16: Librariile folosite (Dependinte)

- **Pe Python:** fastapi (pentru server), uvicorn (pentru rulare), python-multipart (pentru upload de fisiere), pydantic (verificare date) si groq (conexiunea cu AI).
- **Pe JavaScript:** react, typescript, tailwindcss (design), react-router (pagini), react-query (cereri de date) si zod (verificare date pe frontend).

Capitolul 17: Securitate si Limitari

Securitate: Cheia API pentru AI este ascunsa in variabile de mediu (nu e lasata la vedere in cod), permisiunile CORS limiteaza accesul doar pentru dezvoltare locala (localhost), iar limitarile de marime (25 MB) si format pentru fisiere opresc abuzurile.

Limitari: Aplicatia are nevoie obligatorie de internet ca sa apeleze serviciul Groq. Momentan este optimizata pentru limba romana, engleza, franceza, spaniola si germana, iar calitatea postarilor depinde direct de cat de bun sau clar este textul introdus de utilizator.

Capitolul 18: Imbunatatiri viitoare

Pe viitor se pot adauga: salvarea postarilor intr-o baza de date, conturi de utilizatori cu istoric, programarea automata a postarilor direct pe retelele sociale, adaugarea de noi platforme (Facebook, Pinterest), suport complet pentru mai multe limbi si analiza performantei postarilor (analytics).

Capitolul 19: Cum se conecteaza toate piesele

Traseul complet este urmatorul:

Utilizatorul completeaza formularul in interfata -> Codul JavaScript strange datele si le trimite prin retea -> Serverul de Python (FastAPI) le primeste si apeleaza prin internet serviciul AI (Groq) -> AI-ul genereaza raspunsul si il trimite inapoi la server -> Serverul il aranjeaza frumos si il trimite la frontend -> Interfata il afiseaza pe ecran, iar utilizatorul il poate copia.

Capitolul 20: Concluzie

Acest proiect rezolva o problema reala si obositoare pentru creatori. In loc sa piarda timp cu editari repetitive, aplicatia face treaba grea in cateva secunde. Structura tehnica este inteligenta si eficienta: folosirea unui API extern (Groq) inseamna ca aplicatia nu are nevoie de un calculator gigant si scump ca sa ruleze inteligenta artificiala, pastrand codul curat, rapid si usor de intretinut.